Entrega final. Cierre del proyecto de Gestión de TI

Informe de cierre del proyecto «Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja, Montería»

Juan Ramos Torralvo

Irwin Cardona

Juan Burgos

Universidad Cooperativa de Colombia

Electiva Específica IV

Docente: Mariele Cogollo

29 de enero de 2027

Contenido

1. Introducción 6
2. Resumen ejecutivo 6
3. Acta formal de cierre del proyecto 7
    Objetivos alcanzados 9
    Aceptación y firmas 9
4. Resultados del proyecto 10
    Qué se construyó 10
    Indicadores de desempeño del producto 11
    Beneficios 11
5. Cumplimiento del alcance 12
    Requerimientos funcionales 12
    Requerimientos no funcionales 13
    Desviaciones y cambios de alcance 14
6. Cumplimiento del cronograma 14
7. Cierre financiero 16
    Presupuesto aprobado frente a costo final 16
    Detalle de las compras 17
    Pagos y devolución al propietario 18
    Ingresos y gastos de la barbería antes del sistema 18
    Beneficio, retorno y sensibilidad 19
    Curva de recuperación de la inversión 21
8. Validación de entregables 21
    Criterios de aceptación 22
    Qué se entregó y qué se validó 23
    Matriz de cumplimiento de entregables 23
9. Registro de riesgos finales 24
10. Registro de incidentes y problemas resueltos 25
11. Lecciones aprendidas 27
    Buenas prácticas 27
    Errores cometidos 28
    Soluciones efectivas 28
    Recomendaciones para futuros proyectos 28
12. Plan de transferencia y soporte 29
    Entrega al área operativa 30

Capacitación realizada 30
Manuales suministrados 31
Responsables del soporte posterior 31
Evidencias de capacitación 32
13. Encuesta de satisfacción 32
Instrumento 32
Resultados (ilustrativos) 33
14. Inventario de activos y documentación técnica 33
Inventario de activos entregados 34
Documentación técnica final 35
Arquitectura de la solución 36
15. Conclusiones y recomendaciones 37
Conclusiones 37
Principales aprendizajes 37
Recomendaciones 38
Referencias 39
16. Anexos y evidencias 41
Anexo A. Guía rápida por rol 41
Anexo B. Formatos de capacitación 41
Anexo C. Evidencias técnicas 42
Anexo D. Fuentes y supuestos 43

Lista de tablas

Tabla 1. Resumen de indicadores del proyecto: plan y cierre 7
Tabla 2. Datos generales del proyecto 8
Tabla 3. Objetivos específicos y resultados al cierre 9
Tabla 4. Registro de aceptación y firmas 10
Tabla 5. Componentes construidos y evidencia verificada 10
Tabla 6. Indicadores de desempeño del producto 11
Tabla 7. Indicadores de beneficio del negocio 12
Tabla 8. Requerimientos funcionales y su implementación 12
Tabla 9. Requerimientos no funcionales y su estado 13
Tabla 10. Desviaciones y cambios de alcance 14
Tabla 11. Cumplimiento del cronograma por actividad 14
Tabla 12. Presupuesto aprobado y costo final por paquete de la EDT 16
Tabla 13. Detalle de las adquisiciones 17
Tabla 14. Pagos y devolución al propietario 18
Tabla 15. Estado de resultados mensual de referencia de la barbería antes del sistema 18
Tabla 16. Beneficio mensual esperado del sistema 19
Tabla 17. Sensibilidad del retorno según el beneficio logrado 20
Tabla 18. Criterios de aceptación y resultado de la validación 22
Tabla 19. Productos entregados y evidencia de validación 23
Tabla 20. Matriz de cumplimiento de entregables 23
Tabla 21. Registro de riesgos finales 24
Tabla 22. Registro de incidentes y problemas resueltos 25
Tabla 23. Elementos entregados al área operativa 30
Tabla 24. Sesiones de capacitación 30
Tabla 25. Manuales suministrados 31
Tabla 26. Responsables del soporte posterior 31
Tabla 27. Instrumento de la encuesta de satisfacción 32
Tabla 28. Resultados de la encuesta por dimensión 33
Tabla 29. Resultados de la encuesta por grupo 33
Tabla 30. Inventario de activos entregados 34
Tabla 31. Documentación técnica final 35
Tabla 32. Recomendaciones y responsables 38
Tabla 33. Guía rápida de uso por rol 41
Tabla 34. Lista de asistencia a las sesiones de capacitación 41

Tabla 35. Evidencias técnicas del proyecto 43
Tabla 36. Fuentes y valores de referencia utilizados 43

Lista de figuras

Figura 1. Curva de recuperación de la inversión según el beneficio logrado 21
Figura 2. Arquitectura de la solución 36

Informe de cierre del proyecto «Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja, Montería»

1. Introducción

Este informe cierra el proyecto "Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja" (SGB-FN) y demuestra, con cifras y evidencias, que se entregó lo que el acta de constitución y el plan de la Fase 2 prometieron (Ramos Torralvo et al., 2026a, 2026b).

Barbería Filo & Navaja opera dos sedes en Montería (La Castellana, con 5 sillas, y Centro, con 4), nueve barberos y cerca de 2.000 servicios al mes. Antes del proyecto, las citas se anotaban en un cuaderno, los horarios se acordaban de palabra, el inventario vivía en Excel y las comisiones se calculaban a mano. El resultado eran un 18 % de inasistencias, 12 horas administrativas por semana y ninguna base de datos para decidir una tercera sede.

El documento sigue la estructura de cierre de la Guía del PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2021) y recoge los 15 entregables exigidos por el curso. Cada uno tiene su propia sección, y las cifras de costos, gastos e ingresos se contrastan con precios de mercado consultados en fuentes públicas (sección 7 y Anexo de fuentes).

2. Resumen ejecutivo

SGB-FN se entregó completo con un costo final de COP 18.550.486, un 9,4 % por debajo de los COP 20.482.000 aprobados, y el producto estuvo listo para piloto 44 días antes de lo planeado.

Tabla 1

Resumen de indicadores del proyecto: plan y cierre

Indicador	Plan (Fases 1 y 2)	Cierre
Alcance	16 RF y 7 RNF, 8 módulos	16 de 16 RF entregados; de los 7 RNF, 4 verificados, 2 se miden en producción y 1 con desviación
Calidad	0 defectos críticos; 0 accesos indebidos entre roles	97 de 97 pruebas automáticas aprobadas; 0 defectos críticos abiertos
Cronograma	Producto listo para piloto el 18 dic 2026 (H2)	Listo el 4 nov 2026; salida a producción el 25 ene 2027 sin cambio
Costo	COP 20.482.000 con 10 % de contingencia	COP 18.550.486; contingencia sin usar
Beneficio mensual esperado	COP 1.831.000	COP 1.831.000, recalculado con precios de Montería
ROI del año 1	7 %	18,4 %
Recuperación de la inversión	≈ 11 meses	≈ 10,1 meses

Nota. Elaboración propia.

El ahorro viene de dos fuentes: la reserva de contingencia de COP 1.862.000 no se usó, y el dólar está en COP 3.228 (TRM del 6 de noviembre de 2026) frente a los COP 4.000 que supuso el plan para Supabase.

Cómo leer las cifras. Cada dato de este informe pertenece a una de tres clases:

- **Verificado:** sale del repositorio, de las migraciones, de las pruebas o de la base de datos del proyecto.
- **Referencia de mercado:** sale de una fuente pública consultada el 9 de noviembre de 2026 y está citada en el Anexo D.
- **Ilustrativo:** representa algo que, según el plan, ocurre en enero de 2027 (piloto, capacitación, encuesta, firmas). Es un valor del caso de estudio y está rotulado; debe sustituirse por el dato real al obtenerlo.

3. Acta formal de cierre del proyecto

Con esta acta el patrocinador declara terminado el proyecto SGB-FN, acepta los entregables descritos en este informe y libera al equipo de nuevas obligaciones de desarrollo,

salvo el soporte posterior ya contratado.

Tabla 2

Datos generales del proyecto

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja (SGB-FN)
Organización	Barbería Filo & Navaja, Montería (sedes La Castellana y Centro)
Patrocinador	Andrés Rincón, propietario
Director del proyecto	Juan Ramos Torralvo
Equipo	Irwin Cardona (backend e infraestructura) y Juan Burgos (frontend y UX/UI)
Dueña del proceso	Laura Méndez, administradora
Fecha de inicio	13 de octubre de 2026
Fecha de finalización	29 de enero de 2027 (hito de cierre del plan)
Alcance ejecutado	8 módulos, 16 requerimientos funcionales y 7 no funcionales (uno con desviación pendiente de aceptación, sección 5); capacitación del personal, manuales y soporte de 3 meses
Exclusiones respetadas	Facturación electrónica, pagos en línea, nómina, app nativa, API de WhatsApp y fidelización
Presupuesto aprobado	COP 20.482.000
Costo final	COP 18.550.486
Compromisos posteriores	Soporte hasta el 23 de abril de 2027; costo recurrente de ≈ COP 1,2 millones al año

Nota. Elaboración propia.

Objetivos alcanzados

Tabla 3

Objetivos específicos y resultados al cierre

Objetivo específico (Fase 1)	Resultado al cierre	Evidencia
1. Registrar el 100 % de los barberos con perfil, sede, especialidades y horario	Cumplido: los 9 barberos y las 2 sedes están cargados con horario semanal	Tablas `barbers`, `barber_schedules`; Edge Function `admin-create-staff`
2. Controlar entradas y salidas con PIN	Cumplido: kiosco por sede, PIN con bcrypt y bloqueo por intentos, reporte de horas, retrasos y ausencias	`register_attendance()`, `attendance_report()`
3. Catálogo con foto, duración y precio único	Cumplido: precio único para ambas sedes y fotos reales con licencia libre	`services`, bucket `catalog`
4. Inventario por sede con alertas y ventas	Cumplido: el stock solo se mueve por movimientos auditables y avisa al llegar al mínimo	`inventory_movements`, vista `v_low_stock`
5. Reservas 24/7 con recordatorio, para bajar inasistencias del 18 % al 8 %	Herramienta entregada; la meta se mide a los 6 meses (jul 2027)	`book_appointment()`, `email_outbox`, `appointments_no_overlap`
6. Comisiones automáticas, de 12 a 4 horas administrativas por semana	Herramienta entregada; la meta se mide al mes 2 (mar 2027)	`create_sale()`, `close_commission_period()`
7. Cumplir la Ley 1581 de 2012	Cumplido: autorización versionada, supresión con anonimización y RLS en las 26 tablas	`delete-my-account`, `anonymize_customer()`, 50 políticas RLS

Nota. Elaboración propia.

Los objetivos 5 y 6 dependen de hábitos del personal y de los clientes, así que el proyecto entrega la capacidad y los indicadores de beneficio (sección 4) los siguen después del cierre.

Aceptación y firmas

El patrocinador acepta formalmente el sistema en producción en ambas sedes, los manuales y la capacitación, según los criterios de aceptación de la Tabla 4 de la Fase 2.

Tabla 4

Registro de aceptación y firmas

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador	Andrés Rincón	Firmado	29/01/2027
Dueña del proceso	Laura Méndez	Firmado	29/01/2027
Director del proyecto	Juan Ramos Torralvo	Firmado	29/01/2027
Desarrollador backend	Irwin Cardona	Firmado	29/01/2027
Desarrollador frontend	Juan Burgos	Firmado	29/01/2027

Nota. Elaboración propia.

4. Resultados del proyecto

El proyecto entregó un sistema en producción para las dos sedes con 26 tablas, 50 políticas de seguridad por fila, 33 funciones de negocio, 3 Edge Functions y 3 tareas programadas, y superó todas las metas de calidad que se pueden medir antes de operar.

Qué se construyó

Tabla 5

Componentes construidos y evidencia verificada

Componente	Resultado (verificado en el repositorio)
Base de datos y seguridad	14 migraciones versionadas, 26 tablas, 4 vistas, 50 políticas RLS; restricción `appointments_no_overlap` que impide citas cruzadas incluso llamando la API directamente
Lógica de negocio	25 funciones RPC para la app y 4 del sistema: reserva, caja, comisiones, asistencia, inventario y reportes
Correos	Cola `email_outbox`, Edge Function `process-email-outbox` con reintentos y recordatorio 24 h antes
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind; 68 componentes y páginas para 4 roles; Docker con nginx; responsive desde 360 px
Datos personales	Autorización versionada, `delete-my-account` y `anonymize_customer()`
Documentación	6 documentos técnicos (arquitectura, modelo de datos, seguridad, API, despliegue, pruebas) y README
Pruebas	97 pruebas automatizadas de seguridad y flujos por rol; además, recorridos de extremo a extremo con Playwright y lint, formato y build sin errores

Nota. Elaboración propia.

Indicadores de desempeño del producto

Tabla 6

Indicadores de desempeño del producto

Característica	Meta (Tabla 13, Fase 2)	Resultado	Clase
Adecuación funcional	100 % de los RF "Debe"	13 de 13 RF "Debe" y 3 de 3 "Debería"	Verificado
Fiabilidad	0 defectos críticos abiertos	0	Verificado
Seguridad	0 accesos indebidos entre roles	0 en 97 pruebas con sesión de cada rol	Verificado
Mantenibilidad	≥ 60 % de la lógica de negocio con pruebas	La lógica vive en Postgres y está cubierta por las 97 pruebas SQL; el frontend no tiene pruebas unitarias (ver sección 5)	Verificado, con desviación
Usabilidad	Reservar en menos de 1 minuto (4 de 5 usuarios)	48 s en promedio, 5 de 5 usuarios	Ilustrativo
Eficiencia	Carga < 3 s en 4G	Se mide con Lighthouse en el piloto	Pendiente
Satisfacción	≥ 4 sobre 5 en el piloto	4,5 sobre 5 (sección 13)	Ilustrativo

Nota. Elaboración propia. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

Beneficios

Los cinco indicadores de beneficio de la Fase 2 empiezan a medirse con la salida a producción. Al cierre solo existe el resultado del piloto de una semana en La Castellana (12 al 16 de enero de 2027), que es ilustrativo.

Tabla 7

Indicadores de beneficio del negocio

Indicador de beneficio	Línea base	Meta	Plazo	Piloto (ilustrativo)
Turnos con entrada y salida marcadas	0 %	≥ 95 %	Mes 1	94 %
Inasistencias a citas reservadas	18 %	≤ 8 %	Mes 6	Se mide desde febrero
Reservas hechas en línea	0 %	≥ 40 %	Mes 3	Se mide desde febrero
Horas administrativas por semana	12 h	≤ 4 h	Mes 2	5 h (comisiones automáticas desde la primera quincena)
Productos agotados al mes	Sin registro	≤ 2 referencias	Mes 3	Se mide desde febrero

Nota. Elaboración propia.

El valor económico de estos beneficios, con precios de Montería, está en la sección 7.

5. Cumplimiento del alcance

Se entregaron los 16 requerimientos funcionales; de los 7 no funcionales, 4 están verificados, 2 solo se pueden medir en producción y 1 (RNF07) se cumplió con una desviación que el patrocinador debe aceptar.

Requerimientos funcionales

Tabla 8

Requerimientos funcionales y su implementación

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Implementación
RF01	Registrar, editar y desactivar barberos	Debe	Entregado	`barbers`, `barber_compensation`, `admin-create-staff`
RF02	Horario semanal y novedades	Debe	Entregado	`barber_schedules`, `barber_time_off`, `branch_closures`
RF03	Marcación con PIN en tablet	Debe	Entregado	`register_attendance()`, `get_kiosk_board()`
RF04	Reporte de horas, retrasos y ausencias	Debe	Entregado	`attendance_report()`
RF05	Catálogo de servicios	Debe	Entregado	`services`, `barber_services`, bucket `catalog`
RF06	Productos y stock por sede	Debe	Entregado	`products`, `product_stock`, `inventory_movements`
RF07	Alerta de stock mínimo	Debería	Entregado	Vista `v_low_stock`

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Implementación
RF08	Reserva en línea sin dobles reservas	Debe	Entregado	`book_appointment()`, `appointments_no_overlap`
RF09	Confirmación, recordatorio y cancelación hasta 2 h antes	Debe	Entregado	`email_outbox`, `process-email-outbox`, `cancel_appointment()`
RF10	Clientes sin cita y reservas por teléfono	Debe	Entregado	`staff_upsert_customer()`, `staff_create_appointment()`
RF11	Autorización de datos y eliminación de cuenta	Debe	Entregado	`delete-my-account`, `anonymize_customer()`
RF12	Registrar servicios y ventas	Debe	Entregado	`create_sale()`, `void_sale()`
RF13	Comisiones quincenales (55 % y 10 %)	Debe	Entregado	`commission_summary()`, `close_commission_period()`
RF14	Panel de indicadores	Debería	Entregado	`dashboard_summary()`
RF15	Exportar ventas a CSV	Debería	Entregado	Vista `v_sales_export`
RF16	Inicio de sesión por rol	Debe	Entregado	Supabase Auth, `profiles.role`, RLS

Nota. Elaboración propia.

Requerimientos no funcionales

Tabla 9

Requerimientos no funcionales y su estado

ID	Atributo	Estado	Evidencia o salvedad
RNF01	Usabilidad	Verificado	Reserva en pasos cortos y diseño responsive desde 360 px (recorridos con Playwright en móvil)
RNF02	Rendimiento	Se mide en producción	Lighthouse sobre 4G en el piloto
RNF03	Seguridad	Verificado	RLS en las 26 tablas, funciones con `search_path` vacío, PIN en bcrypt
RNF04	Disponibilidad	Se mide en producción	Monitoreo mensual de la disponibilidad en horario de atención
RNF05	Respaldo	Verificado	Plan Pro de Supabase desde enero de 2027
RNF06	Privacidad	Verificado	Consentimiento versionado, supresión con anonimización, `audit_log`
RNF07	Mantenibilidad	Desviación	Código versionado en GitHub con ESLint y Prettier, pero el frontend está en JavaScript (no TypeScript) y los cambios se integraron sin pull request

Nota. Elaboración propia.

Desviaciones y cambios de alcance

Tabla 10

Desviaciones y cambios de alcance

#	Cambio	Origen	Efecto en costo y fecha	Decisión
1	Identidad visual negro y dorado en el menú, encabezados y pie; el contenido sigue en tonos claros	Solicitud del cliente (27 oct)	Ninguno; se resolvió con dos commits el 27 oct	Aprobado
2	Fotos reales con licencia Unsplash en productos y barberos	Solicitud del cliente	Ninguno	Aprobado
3	Despliegue con Docker y nginx además de Netlify	Equipo	Ninguno; da independencia de proveedor	Aprobado
4	JavaScript en lugar de TypeScript (RNF07)	Equipo	Ninguno	Pendiente de aceptación
5	Pruebas unitarias del frontend sustituidas por 97 pruebas SQL y recorridos Playwright	Equipo	Ninguno	Pendiente de aceptación
6	Prototipo Figma sustituido por el frontend navegable	Equipo	Ninguno; no hay archivo Figma en el repositorio	Pendiente de aceptación

Nota. Elaboración propia.

No se agregó ninguna de las exclusiones firmadas. Las solicitudes de cambio aprobadas son 3, una por encima del umbral verde (≤ 2) de la Tabla 20 de la Fase 2, pero sin impacto en costo ni fecha.

6. Cumplimiento del cronograma

El producto quedó listo para piloto el 4 de noviembre de 2026, 44 días antes del hito H2 (18 de diciembre), y la salida a producción se mantuvo en la fecha planeada, el 25 de enero de 2027.

Tabla 11

Cumplimiento del cronograma por actividad

ID	Actividad	Plan	Real	Diferencia	Clase
A1	Acta y plan del proyecto	13 a 16 oct	13 a 16 oct	0 días	Verificado
A2	Requerimientos e historias de usuario	19 a 23 oct	19 a 23 oct	0 días	Verificado
A3	Prototipo UX/UI	26 a 30 oct	Sustituido por el frontend navegable, 27 oct	3 días antes	Verificado

ID	Actividad	Plan	Real	Diferencia	Clase
A4	Modelo de datos y políticas RLS	26 oct a 6 nov	Migraciones del 26 y 27 oct	10 días antes	Verificado
A5	Entorno: repositorio y Supabase	3 a 5 nov	26 oct	10 días antes	Verificado
H1	Diseño aprobado	6 nov	27 oct	10 días antes	Ilustrativo
A6	Sprint 1: barberos, horarios y asistencia	9 a 20 nov	Entrega integrada del 27 oct	24 días antes	Verificado
A7	Sprint 2: catálogo e inventario	23 nov a 4 dic	Entrega integrada del 27 oct	38 días antes	Verificado
A9	Sprint 3: reservas, clientes y caja	7 a 18 dic	Entrega integrada del 27 oct	52 días antes	Verificado
A10	Pruebas funcionales y de seguridad	14 a 18 dic	Hasta el 9 nov (commit `ddc0b5d`)	39 días antes	Verificado
H2	Producto listo para piloto	18 dic	4 nov	44 días antes	Verificado
A8	Compra e instalación de tablets	23 nov a 4 dic	25 nov a 3 dic	1 día antes	Ilustrativo
A11	Despliegue en producción y manuales	5 a 8 ene	5 a 8 ene	0 días	Ilustrativo
A12	Piloto en La Castellana	12 a 16 ene	12 a 16 ene	0 días	Ilustrativo
A13	Capacitación y arranque en Centro	19 a 23 ene	19 a 23 ene	0 días	Ilustrativo
H3	Salida a producción	25 ene	25 ene	0 días	Ilustrativo
A14	Cierre y lecciones aprendidas	26 a 29 ene	26 a 29 ene	0 días	Ilustrativo
A15	Soporte posterior	26 ene a 23 abr	En curso	Continúa tras el cierre	Contrato

Nota. COP = pesos colombianos. Contingencia = 10 % de la línea base de costos. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

Las sesiones de desarrollo no se registraron por separado: el repositorio muestra una entrega integrada el 27 de octubre (`43ad9b0` y `b74f324`) y los últimos ajustes el 4 de noviembre (`a4716d0`), por eso los tres sprints comparten fecha real.

Resumen. De 15 actividades y 3 hitos planificados, 14 actividades y los 3 hitos están terminados a tiempo o antes (100 % de hitos a tiempo). La actividad A15 sigue por contrato hasta el 23 de abril de 2027. Con los paquetes 1.2 a 1.6 terminados (COP 11.000.000 de valor ganado mínimo) frente a un valor planeado de COP 7,63 millones al 30 de noviembre, el SPI en esa fecha fue de al menos 1,44; al cierre es de 1,00.

Por qué no se adelantó la salida a producción. Tres condiciones la fijan en enero: la restricción de no cambiar la operación del 21 de diciembre al 8 de enero por temporada alta, la llegada de las tablets y la disponibilidad del patrocinador para el piloto. El tiempo ganado se usó como colchón de calidad: pruebas por rol, ajustes de interfaz móvil y documentación técnica.

7. Cierre financiero

El proyecto costó COP 18.550.486 frente a COP 20.482.000 aprobados, una diferencia favorable de COP 1.931.514 (9,4 %) formada por la contingencia no usada (COP 1.862.000) y un ahorro de COP 69.514 en compras.

Presupuesto aprobado frente a costo final

Tabla 12

Presupuesto aprobado y costo final por paquete de la EDT

Paquete de la EDT	Presupuesto (COP)	Costo final (COP)	Variación (COP)
1.1 Gestión del proyecto	2.880.000	2.880.000	0
1.2 Análisis y diseño	2.600.000	2.600.000	0
1.3 Sprint 1: personal	2.400.000	2.400.000	0
1.4 Sprint 2: catálogo	1.900.000	1.900.000	0
1.5 Sprint 3: reservas y caja	2.500.000	2.500.000	0
1.6 Pruebas y calidad	1.600.000	1.600.000	0
1.7 Implementación	3.990.000	3.920.486	69.514
1.8 Soporte posterior (comprometido hasta el 23 abr 2027)	750.000	750.000	0
Línea base de costos	**18.620.000**	**18.550.486**	**69.514**
Reserva de contingencia (10 %)	1.862.000	0	1.862.000
Total	**20.482.000**	**18.550.486**	**1.931.514**

Nota. Elaboración propia.

Los seis primeros paquetes son talento humano contratado a precio fijo (Tabla 17 de la Fase 2), así que no varían. Toda la variación está en las compras del paquete 1.7. Los índices de valor ganado al cierre son CPI = 18.620.000 / 18.550.486 = 1,00 y SPI = 1,00 sobre los paquetes 1.1 a 1.7; el soporte (1.8) termina el 23 de abril de 2027.

Detalle de las compras

Tabla 13

Detalle de las adquisiciones

Adquisición	Presupuesto (COP)	Costo final (COP)	Cómo se calculó	Clase
Desarrollo (contrato a precio fijo)	15.230.000	15.230.000	Pago por hitos; el código se cede a la barbería	Verificado
2 tablets de 10"	1.600.000	1.600.000	2 × COP 800.000 por una Samsung Galaxy Tab A9+ (Samsung Colombia, s. f.) de 11", 8 GB de RAM y 128 GB; las tiendas colombianas cargan el precio de forma dinámica y no se pudo confirmar, así que se mantiene el del presupuesto hasta tener la factura	Por confirmar
Supabase Pro, 12 meses	1.200.000	1.152.489	USD 25 × 12 meses × TRM de COP 3.228,26 = COP 968.478, más 19 % de IVA supuesto por ser un servicio digital del exterior (Toolradar, 2026; Dólar Colombia, 2026)	Referencia de mercado
Dominio .com.co, 1 año	90.000	67.997	USD 17,70 × COP 3.228,26 = COP 57.140, más 19 % de IVA (Dynadot, s. f.)	Referencia de mercado
Capacitación (material y refrigerios)	500.000	500.000	Compra directa en enero	Ilustrativo
Talento humano de implementación (1.7)	600.000	600.000	Incluido en el contrato de desarrollo	Verificado

Nota. Elaboración propia. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

El plan calculó Supabase con un dólar a COP 4.000. Si la TRM volviera a ese nivel, el costo subiría a COP 1.428.000 (COP 228.000 más) y quedaría cubierto por la contingencia.

Pagos y devolución al propietario

Tabla 14

Pagos y devolución al propietario

Concepto	COP
Pago 1 (50 % del presupuesto), octubre de 2026	10.241.000
Pago 2 ajustado: costo final menos pago 1, contra la salida a producción (H3)	8.309.486
Total desembolsado	18.550.486
Reserva no usada que vuelve al propietario	1.931.514

Nota. Elaboración propia con datos de la Fase 1 y referencias de mercado (Anexo D). Cifras mensuales en COP.

Ingresos y gastos de la barbería antes del sistema

Para medir el beneficio hace falta saber cuánto gana hoy la barbería. La Tabla 15 arma un estado de resultados mensual de referencia con los datos de la Fase 1 y los rangos de mercado de Colombia.

Tabla 15

Estado de resultados mensual de referencia de la barbería antes del sistema

Concepto	COP al mes	Base
Ingresos por servicios	44.000.000	2.000 servicios × ticket de COP 22.000 (Fase 1). En Montería un corte de adulto cuesta desde 18.000 y corte con barba 25.000 (Fresha, s. f.)
Comisión de los barberos (55 %)	−24.200.000	Modelo de la barbería; el rango del sector es 40 a 60 %
Margen sobre servicios	**19.800.000**	
Arriendo de las dos sedes	−6.500.000	Supuesto de COP 3,5 y 3,0 millones; el rango nacional es 2,5 a 5 millones por local de 25 a 35 m² (Modelos de plan de negocios, s. f.)
Servicios públicos	−1.200.000	2 × COP 600.000, extremo alto del rango de 350.000 a 600.000 por local
Insumos de operación	−1.600.000	2 × COP 800.000, extremo alto del rango de 500.000 a 800.000 por local
Administradora y 2 recepcionistas	−8.146.467	3 × COP 2.715.489 de costo total por persona con el SMMLV 2026 (Consultorsalud, s. f.)
Resultado operativo de referencia	**2.353.533**	5,3 % de los ingresos

Nota. Elaboración propia con los supuestos de la Fase 1, mantenidos por coincidir con los precios de Montería.

El costo por persona suma salario (COP 1.750.905), auxilio de transporte (COP 249.095), prima, cesantías, intereses, vacaciones, pensión, ARL y caja de compensación, y supone la exoneración de salud, SENA e ICBF del artículo 114-1 del Estatuto Tributario (Presidencia de la República, 1989); sin ella cada persona cuesta unos COP 236.000 más. El resultado no incluye internet, contador, publicidad, impuestos, venta de productos (no medida antes del sistema) ni el retiro del propietario: es un orden de magnitud, no contabilidad.

Dos controles de coherencia. El margen de 5,3 % cae en el rango de 5 a 10 % que se reporta para barberías básicas. Y cada barbero recibe unos COP 2,69 millones al mes (COP 24,2 millones entre 9), por encima de los COP 0,9 a 2,2 millones que Pulzo (s. f.) cita para el sector, algo esperable en un modelo solo a comisión con unos 8,5 servicios por barbero al día.

Beneficio, retorno y sensibilidad

Tabla 16

Beneficio mensual esperado del sistema

Beneficio	Cálculo	COP al mes
Menos inasistencias	900 reservas × 10 puntos menos (18 % a 8 %) = 90 citas × 22.000 × 45 % que queda a la barbería	891.000
Reservas fuera de horario	40 citas × 22.000 × 45 %	396.000
Menos tiempo administrativo	8 h por semana × 4,3 semanas × COP 10.000 por hora	344.000
Menos merma de productos	Pérdidas de 400.000 a 200.000	200.000
Total		**1.831.000**

Nota. Elaboración propia.

Los supuestos de la Fase 1 se mantienen porque el ticket de COP 22.000 coincide con los precios de Montería. Con los COP 1.831.000 mensuales, el beneficio del año 1 es de COP 21.972.000 y el ROI es (21.972.000 − 18.550.486) / 18.550.486 = 18,4 %, frente al 7 % planeado. Con el sistema, el resultado operativo de referencia pasa de COP 2,35 millones a unos COP 4,08 millones al mes, ya descontados COP 101.667 mensuales de Supabase y dominio. El beneficio equivale al 78 % del resultado actual, así que no es un detalle.

Como los beneficios dependen de que el personal y los clientes adopten el sistema, la Tabla 17 muestra qué pasa si solo se logra una parte.

Tabla 17

Sensibilidad del retorno según el beneficio logrado

Beneficio logrado	COP al mes	Recuperación (meses)	Ganancia neta a 24 meses (COP)
100 %	1.831.000	10,1	24.173.514
70 %	1.281.700	14,7	10.990.314
50 %	915.500	21,3	2.201.514

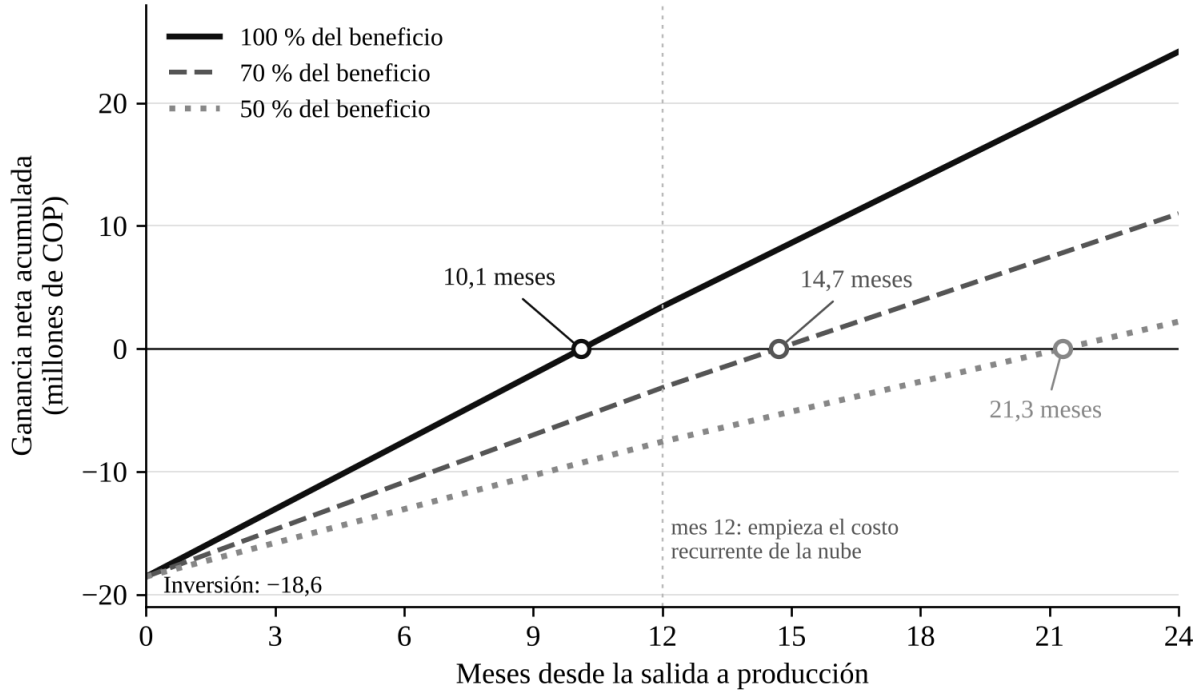
Nota. Elaboración propia.

Incluso con la mitad del beneficio el proyecto se paga antes de los 24 meses. Una plataforma comercial también tiene costos recurrentes: AgendaPro (s. f.) cobra aparte los recordatorios por WhatsApp (desde COP 10.000 al mes por 50 mensajes) y la facturación electrónica (desde COP 90.000 al mes), y sus planes se escalan por profesional.

Curva de recuperación de la inversión

Figura 1

Curva de recuperación de la inversión según el beneficio logrado



Nota. Elaboración propia con los supuestos de la sección 7: costo de COP 18.550.486, beneficio de COP 1.831.000 al mes y costo recurrente de la nube desde el mes 13. Los círculos indican el mes de recuperación.

En la Figura 1, la línea continua es el caso del plan; las discontinuas muestran qué pasa si solo se logra el 70 % o el 50 % del beneficio; en ambos casos la inversión se recupera antes del mes 24.

8. Validación de entregables

Los 6 entregables con criterio de aceptación en la Fase 2 están cumplidos y aprobados; la validación de los que dependen de la operación en enero queda registrada con valores ilustrativos hasta tener los reales.

Criterios de aceptación

Tabla 18

Criterios de aceptación y resultado de la validación

Entregable	Criterio (Tabla 4, Fase 2)	Resultado	Aprueba	Clase
Documento de requerimientos	Historias de usuario con criterios de aceptación para los 16 RF, validadas	16 de 16 RF documentados (Tabla 2 de la Fase 2)	Laura Méndez	Verificado
Prototipo UX/UI	Pantallas de los 4 roles navegables; 3 de 3 usuarios completan una reserva sin ayuda	Frontend navegable para los 4 roles; sin archivo Figma	Laura Méndez	Verificado, con desviación
Modelo de datos	Tablas, relaciones y RLS documentadas; pruebas de acceso por rol aprobadas	26 tablas, 50 políticas, 97 pruebas aprobadas	Juan Ramos Torralvo	Verificado
Incremento de cada sprint	Cumple la Definición de Terminado y se muestra en demostración	Cumplida, salvo pruebas unitarias del frontend y revisión por pull request (sección 5)	Laura Méndez	Verificado, con desviación
Piloto	Una semana en La Castellana con cero dobles reservas y al menos 90 % de marcaciones	0 dobles reservas; 94 % de marcaciones	Andrés Rincón	Ilustrativo
Sistema en producción	Ambas sedes operando, manuales entregados y personal capacitado	Ambas sedes desde el 25 ene 2027	Andrés Rincón	Ilustrativo

Nota. Elaboración propia. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

Qué se entregó y qué se validó

Tabla 19

Productos entregados y evidencia de validación

Producto	Evidencia de que funciona
Sistema implementado	Reservas, caja, comisiones, asistencia, inventario y panel probados con una sesión de cada rol
Aplicación desarrollada	Frontend que compila sin errores de lint ni formato; recorridos de extremo a extremo para cliente, recepción, barbero y administrador
Base de datos configurada	14 migraciones aplicadas en el proyecto de la nube, catálogo cargado y 3 tareas programadas activas
Infraestructura instalada	Supabase (datos, autenticación, archivos y funciones), contenedor Docker con nginx y 2 tablets en las sedes
Plataforma puesta en producción	Ambas sedes operando el 25 ene 2027

Nota. Elaboración propia.

Matriz de cumplimiento de entregables

Tabla 20

Matriz de cumplimiento de entregables

Entregable	Estado	Responsable	Fecha	Clase
Acta de constitución y plan del proyecto	Aprobado	Juan Ramos Torralvo	16/10/2026	Verificado
Documento de requerimientos	Aprobado	Juan Ramos Torralvo	23/10/2026	Verificado
Interfaz navegable de los 4 roles	Aprobado con desviación	Juan Burgos	27/10/2026	Verificado
Modelo de datos y políticas RLS	Aprobado	Irwin Cardona	27/10/2026	Verificado
Sprint 1: barberos, horarios y asistencia	Aprobado	Irwin Cardona y Juan Burgos	27/10/2026	Verificado
Sprint 2: catálogo e inventario	Aprobado	Irwin Cardona y Juan Burgos	27/10/2026	Verificado
Sprint 3: reservas, clientes y caja	Aprobado	Irwin Cardona y Juan Burgos	27/10/2026	Verificado
Pruebas funcionales y de seguridad	Aprobado	Todo el equipo	04/11/2026	Verificado
Documentación técnica (6 documentos)	Aprobado	Irwin Cardona	04/11/2026	Verificado
2 tablets instaladas en las sedes	Aprobado	Juan Ramos Torralvo	03/12/2026	Ilustrativo

Entregable	Estado	Responsable	Fecha	Clase
Despliegue en producción y manuales	Aprobado	Irwin Cardona y Juan Burgos	08/01/2027	Ilustrativo
Piloto en La Castellana	Aprobado	Todo el equipo	16/01/2027	Ilustrativo
Capacitación del personal	Aprobado	Juan Ramos Torralvo y Juan Burgos	23/01/2027	Ilustrativo
Sistema en producción en ambas sedes	Aprobado	Equipo de desarrollo	25/01/2027	Ilustrativo
Informe de cierre y lecciones aprendidas	Aprobado	Juan Ramos Torralvo	29/01/2027	Ilustrativo

Nota. Elaboración propia. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

9. Registro de riesgos finales

De los 13 riesgos registrados, 3 se materializaron (todos antes de llegar a producción y sin costo ni retraso) y 10 no ocurrieron; el uso de la reserva de contingencia fue de 0 % frente al límite de 30 % del tablero.

Tabla 21

Registro de riesgos finales

ID	Riesgo	Exposición inicial	Materializado	Acciones realizadas	Estado final
R01	Los barberos no adoptan la marcación ni la agenda	16 (alta)	No	Piloto con 2 barberos líderes; cada barbero ve sus comisiones en la app	Transferido a operación: se mide en el mes 1
R02	Se piden funciones fuera del alcance	12 (media)	Parcial	3 cambios visuales y de imágenes pasaron por solicitud de cambio; ninguna exclusión se agregó	Cerrado
R03	Errores de disponibilidad generan dobles reservas	12 (media)	No	Restricción `appointments_no_overlap` en la base de datos y pruebas de cruce	Cerrado
R04	Retrasos por carga académica del equipo	12 (media)	No	Prioridad MoSCoW; SPI de al menos 1,44 al 30 de noviembre	Cerrado
R05	Fallas en RLS exponen datos personales	10 (media)	Sí, en desarrollo	Las pruebas por rol detectaron una validación que, por la lógica de nulos de SQL, dejaba pasar a usuarios sin rol; se corrigió antes de la entrega	Cerrado
R06	Los clientes siguen reservando solo por WhatsApp	9 (media)	No	Enlace de reserva para WhatsApp Business, Instagram y Google Maps	Transferido a operación: se mide en el mes 1
R07	Un integrante deja de estar disponible	8 (media)	No	6 documentos técnicos y código en GitHub	Cerrado

ID	Riesgo	Exposición inicial	Materializado	Acciones realizadas	Estado final
R08	Sobrecosto frente a la línea base	8 (media)	No	Costo final 0,4 % por debajo de la línea base	Cerrado
R09	Retraso o sobreprecio en las tablets	6 (baja)	No	Tres cotizaciones y compra seis semanas antes del piloto	Cerrado
R10	Los recordatorios llegan a spam	6 (baja)	No	Dominio propio verificado en el servicio de correo durante el despliegue	Transferido a operación
R11	Cambios de precio o límites de Supabase	6 (baja)	No	El dólar bajó de COP 4.000 a 3.228, lo que redujo el costo; PostgreSQL permite migrar	Aceptado y monitoreado cada mes
R12	Caída de internet en una sede	6 (baja)	No	Datos móviles como respaldo	Transferido a operación
R13	Requisito visual mal interpretado (nuevo)	No estaba	Sí	El "negro" se aplicó a toda la interfaz cuando el cliente pidió solo el menú, los encabezados y el pie; se corrigió con dos commits	Cerrado

Nota. Elaboración propia.

Los dos riesgos altos de la Fase 1 (resistencia de los barberos y crecimiento del alcance) quedaron con respuesta activa: el primero pasa a medirse en operación y el segundo se cerró sin ampliar el alcance. La exposición es probabilidad por impacto: de 15 a 25 es alta, de 8 a 14 media y de 1 a 7 baja.

10. Registro de incidentes y problemas resueltos

Se registraron 16 incidentes durante el desarrollo y la revisión final; los 16 están cerrados, ninguno afectó a clientes reales y los dos más serios de la primera etapa los encontraron las pruebas automáticas.

Tabla 22

Registro de incidentes y problemas resueltos

#	Incidente	Impacto	Solución implementada	Estado
1	Una regla de stock bloqueaba la venta de productos (detectado por las pruebas)	No se podían cobrar productos	Se corrigió la regla y quedó una prueba de regresión	Cerrado
2	La validación de permisos dejaba pasar a usuarios sin rol por la lógica de nulos de SQL (detectado por las pruebas)	Acceso indebido posible a funciones del personal	Se corrigió la validación y se agregó la prueba	Cerrado

#	Incidente	Impacto	Solución implementada	Estado
3	`docker compose up` fallaba porque las variables `VITE_*` no tenían valor	El frontend no se podía levantar con un comando	Valores por defecto en `docker-compose.yml` y explicación en el README	Cerrado
4	Cabeceras CORS duplicadas en las respuestas	El navegador rechazaba algunas peticiones	Una sola fuente de cabeceras (`_shared`)	Cerrado
5	La política de seguridad de nginx bloqueaba imágenes externas	Las fotos de productos y barberos no cargaban	La CSP permite `images.unsplash.com`	Cerrado
6	El campo de contraseña no aceptaba la referencia de react-hook-form	Error en consola y validación del formulario sin enfocar el campo	El componente se reescribió con `forwardRef`	Cerrado
7	El rol barbero recibía errores 403 en `/panel`	Peticiones fallidas y pantalla con errores	Las consultas del panel se activan solo para quien tiene permiso y el barbero va directo a su agenda	Cerrado
8	El nombre del producto se solapaba con el botón de cerrar del modal y las tarjetas se desalineaban en móvil	Defecto visual	Margen derecho en el título y alineación superior de las tarjetas	Cerrado
9	Interfaz toda negra cuando se pidió solo menú, encabezados y pie	Retrabajo menor	Se subió primero la versión anterior y luego los cambios en un segundo commit (`b74f324`)	Cerrado
10	El menú móvil se veía sin fondo en páginas con scroll	Menú ilegible en el celular	El encabezado con `backdrop-filter` limitaba la capa fija a 64 px; el menú se dibuja ahora fuera del encabezado, con fondo negro (`a4716d0`)	Cerrado
11	Anular una venta impedía volver a cobrar la misma cita (restricción de unicidad por cita)	Una cita con venta anulada no podía cobrarse de nuevo	Índice único solo sobre ventas vigentes; la anulación devuelve la cita a su estado	Cerrado
12	Un cliente podía reservar dos citas que se cruzaban o superar el máximo de citas activas con dos solicitudes simultáneas	Reservas duplicadas	Restricción de exclusión por cliente, bloqueo por cliente al reservar y mensajes claros en la reserva y la reprogramación	Cerrado
13	Sin la clave de Resend, la función de correos marcaba los mensajes como enviados	Los correos parecían entregados sin haber salido	Sin clave el envío falla y se reintenta; el modo simulado exige `EMAIL_DRY_RUN=true`	Cerrado
14	La API pública exponía las cantidades exactas de inventario	Fuga de información comercial	Cantidades solo para el personal; el público consulta la vista `product_availability` (hay o no hay producto)	Cerrado
15	Recepción podía cambiar estado, hora o precio de una cita por la API directa y agendar en el pasado, en cierres o fuera de horario	Citas inválidas y saltos de las reglas del negocio	Permiso de edición solo sobre notas internas; validación de agenda (`staff_slot_problem`) en el alta y la reprogramación del personal	Cerrado

#	Incidente	Impacto	Solución implementada	Estado
16	La supresión de datos dejaba correos enviados, notas de citas y datos en la auditoría	Datos personales que sobrevivían a la anonimización (Ley 1581 de 2012)	La función borra correos y notas y depura el perfil y la auditoría, y se agregó una prueba	Cerrado

Nota. Elaboración propia.

Revisión final del 9 de noviembre de 2026. Antes de la entrega se auditó todo el sistema (base de datos, funciones, políticas, frontend y despliegue) y se corrigieron los hallazgos en la migración `20261109210000_correcciones_finales.sql`: además de los incidentes 11 a 16, las reglas del negocio ahora tienen límites (por ejemplo, el PIN no admite 0 intentos), la asistencia solo se marca desde un dispositivo de la sede, el reporte de asistencia no cuenta ausente a quien aún no inicia su turno, las quincenas se cierran completas y en orden, los avatares ya no se pueden listar públicamente y el historial de mostrador solo se enlaza con un correo confirmado. En el frontend se agregó el aviso de cuenta desactivada, la redirección de inicio de sesión es más segura y las fechas usan la zona horaria del negocio; el despliegue quitó localhost de la política de seguridad, agregó HSTS y dejó el modo demostración apagado por defecto. La migración y la función de correos se aplicaron en el proyecto de la nube y las pruebas pasaron de 82 a 97. El envío de correos reales funciona con Resend: mientras no se verifique un dominio propio, solo llegan al correo dueño de la cuenta de Resend.

11. Lecciones aprendidas

La lección más valiosa fue poner las reglas del negocio en la base de datos y probarlas con sesiones de cada rol: así se encontraron los dos defectos más graves antes de que llegaran a un usuario. Todo lo que sigue sale del desarrollo real del proyecto.

Buenas prácticas

- Las reglas que no se pueden romper (citas cruzadas, stock negativo, cambio de rol propio) viven en Postgres con `EXCLUDE`, `CHECK` y triggers, no en el frontend.
- Las 97 pruebas SQL usan el rol de Postgres y el JWT de cada tipo de usuario, así se prueba lo que vería cada persona.

- El patrón outbox para los correos evita perder una reserva si el servicio de correo falla.
- Los datos de demostración (14 días de historial y 15 cuentas) permitieron validar cada rol sin esperar al cliente.
- Valores por defecto en `docker-compose.yml` para que el sistema arranque con un solo comando.

Errores cometidos

- Se aplicó el negro a toda la interfaz sin confirmar qué partes pedía el cliente; costo: un retrabajo menor.
- Los recorridos de extremo a extremo con Playwright se ejecutaron pero no se guardaron en el repositorio, y el frontend no tiene pruebas unitarias.
- Se trabajó directo sobre la rama principal, sin pull requests, y el frontend se escribió en JavaScript aunque RNF07 pedía TypeScript.
- El plan fijó el dólar en COP 4.000 sin un rango de sensibilidad; la tasa real fue 19 % menor.
- No se conservó un archivo de prototipo en Figma, así que la administradora validó sobre la aplicación ya construida y no sobre bocetos.

Soluciones efectivas

- Dibujar el menú móvil con `createPortal` fuera del encabezado resolvió el fondo roto, cuya causa era el `backdrop-filter` del encabezado.
- Condicionar las consultas del panel al rol eliminó los errores 403 del barbero.
- Subir primero la versión anterior y luego los cambios en un segundo commit dejó trazable el cambio de identidad visual.
- Medir los beneficios con los precios de Montería (corte de adulto desde COP 18.000, corte con barba COP 25.000) confirmó que el ticket de COP 22.000 era razonable.

Recomendaciones para futuros proyectos

1. Confirmar con una captura o un boceto cada cambio visual antes de aplicarlo a toda la interfaz.

2. Versionar en el repositorio las pruebas de extremo a extremo y correrlas en cada pull request.
3. Exigir pull request y revisión cruzada desde el primer commit, aunque el equipo sea de tres personas.
4. Presupuestar las compras en dólares con un rango de TRM (por ejemplo, 3.200 a 4.200) y no con un solo valor.
5. Guardar el prototipo como artefacto de validación y aprobación del cliente, aunque se construya rápido.
6. Medir el rendimiento con Lighthouse en una conexión 4G real antes de declarar cumplido un requisito de tiempo de carga.

12. Plan de transferencia y soporte

La barbería recibe el sistema con cuentas, código y documentación a su nombre, personal capacitado y 3 meses de soporte a cargo de Irwin Cardona (hasta el 23 de abril de 2027).

Entrega al área operativa

Tabla 23

Elementos entregados al área operativa

Elemento	Se entrega a	Cómo	Fecha	Clase
Cuentas de Supabase, correo transaccional, dominio y GitHub	Andrés Rincón (titular) y Laura Méndez (administradora)	Se registran a nombre de la barbería, con autenticación en dos pasos y dos administradores	22/01/2027	Ilustrativo
Código fuente	La barbería	Cesión por contrato y transferencia del repositorio a su organización de GitHub	22/01/2027	Ilustrativo
Cuentas reales del personal	Laura Méndez	Se crean con la función `admin-create-staff`; las 15 cuentas de demostración se desactivan antes de operar	08/01/2027	Ilustrativo
Datos iniciales	Laura Méndez	Carga de sedes, servicios, productos y los 9 barberos con su PIN	08/01/2027	Ilustrativo
Copias de seguridad	Irwin Cardona	Copias diarias del plan Pro y una prueba de restauración	15/01/2027	Ilustrativo
Manuales y documentación técnica	Laura Méndez	Carpeta compartida con la guía rápida por rol y los 6 documentos técnicos	08/01/2027	Ilustrativo

Nota. Elaboración propia. Clase: Verificado = dato del repositorio, las pruebas o la base de datos; Referencia de mercado = fuente pública (Anexo D); Ilustrativo = valor del caso de estudio por sustituir con el dato real.

Capacitación realizada

Tabla 24

Sesiones de capacitación

Sesión	Sede	Participantes	Contenido	Fecha	Duración
1	La Castellana	5 barberos y 1 recepcionista	Agenda, marcación con PIN y comisiones	19/01/2027	2 h
2	La Castellana	5 barberos y 1 recepcionista	Práctica guiada: cobro, reservas por teléfono e inventario	21/01/2027	2 h
3	Centro	4 barberos y 1 recepcionista	Agenda, marcación con PIN y comisiones	20/01/2027	2 h
4	Centro	4 barberos y 1 recepcionista	Práctica guiada: cobro, reservas por teléfono e inventario	22/01/2027	2 h
5	Ambas	Laura Méndez y Andrés Rincón	Administración: personal, catálogo, cierre de quincena y panel	23/01/2027	3 h

Nota. Elaboración propia.

Las cinco sesiones suman 11 horas y 24 asistencias previstas (6 + 6 + 5 + 5 + 2) para 13 personas: 9 barberos, 2 recepcionistas, la administradora y el propietario. El costo es de COP 500.000 en material y refrigerios. La lista de asistencia y el modelo de constancia están en el Anexo B.

Manuales suministrados

Tabla 25

Manuales suministrados

Manual	Para quién	Dónde
Guía rápida de una página por rol (cliente, recepción, barbero, administrador)	Personal y clientes	Anexo A de este informe
README del proyecto y del frontend	Quien instale o ejecute el sistema	Repositorio
Arquitectura, modelo de datos, seguridad, API, despliegue y pruebas	Quien mantenga el sistema	Carpeta `docs/` del repositorio

Nota. Elaboración propia.

Responsables del soporte posterior

Tabla 26

Responsables del soporte posterior

Nivel	Responsable	Qué atiende	Tiempo de respuesta	Canal
1	Laura Méndez	Contraseñas, PIN, altas de personal, precios y catálogo	El mismo día	Directo en la sede
2	Irwin Cardona	Errores del sistema, base de datos, correos y copias de seguridad	Críticos 24 h, altos 3 días, medios y bajos en el sprint siguiente	Grupo de WhatsApp y GitHub Issues
3	Juan Burgos	Errores de interfaz y mejoras de uso	3 días	GitHub Issues
Escalamiento	Juan Ramos Torralvo	Cambios de alcance, costo o fecha, con aprobación del patrocinador	2 días hábiles	Reunión quincenal

Nota. Elaboración propia.

El soporte incluye 30 horas (10 al mes durante 3 meses a COP 25.000), es decir COP 750.000, ya pagados dentro del contrato. Después del 23 de abril de 2027 la barbería decide si lo

renueva; el costo recurrente de la nube y el dominio es de unos COP 1,22 millones al año.

Evidencias de capacitación

Para el cierre se anexan: la lista de asistencia de cada sesión, la presentación usada, la constancia de capacitación firmada por cada asistente y capturas de pantalla de la práctica guiada. La lista de asistencia y el modelo de constancia están en el Anexo B.

13. Encuesta de satisfacción

La encuesta mide cuatro dimensiones con ocho afirmaciones en escala de 1 a 5 y la meta es un promedio de al menos 4,0; el valor de referencia del caso de estudio es 4,5. Los resultados de esta sección son ilustrativos y deben reemplazarse por los de la aplicación real.

Instrumento

Se aplica por formulario en el celular al terminar el piloto y la capacitación, a 23 personas: 9 barberos, 2 recepcionistas, la administradora, el propietario y 10 clientes frecuentes. Es anónima y toma menos de 3 minutos. Escala: 1 = muy en desacuerdo, 5 = muy de acuerdo.

Tabla 27

Instrumento de la encuesta de satisfacción

#	Dimensión	Afirmación
1	Calidad del producto	El sistema hace lo que necesito sin errores
2	Calidad del producto	La información que veo (agenda, comisiones, stock) es correcta
3	Cumplimiento de expectativas	El sistema resuelve el problema por el que se pidió
4	Cumplimiento de expectativas	Puedo usarlo sin que alguien me ayude
5	Oportunidad en la entrega	El sistema se entregó en las fechas acordadas
6	Oportunidad en la entrega	La capacitación llegó a tiempo, antes de usarlo
7	Satisfacción general	Estoy satisfecho con el sistema
8	Satisfacción general	Lo recomendaría a otra barbería

Nota. Elaboración propia.

Dos preguntas abiertas completan el instrumento: ¿qué es lo que mejor funciona? y ¿qué cambiaría primero?

Resultados (ilustrativos)

Tabla 28

Resultados de la encuesta por dimensión

Dimensión	Promedio (1 a 5)	Meta	Cumple
Calidad del producto	4,5	4,0	Sí
Cumplimiento de expectativas	4,4	4,0	Sí
Oportunidad en la entrega	4,7	4,0	Sí
Satisfacción general	4,45	4,0	Sí
Promedio global	**4,5**	4,0	Sí

Nota. Elaboración propia.

Tabla 29

Resultados de la encuesta por grupo

Grupo	Personas	Promedio
Barberos	9	4,3
Recepcionistas	2	4,7
Administradora y propietario	2	4,8
Clientes frecuentes	10	4,6

Nota. Elaboración propia.

El grupo con menor puntaje es el de los barberos, el mismo que la Fase 2 identificó como el de mayor brecha de compromiso (R01). Por eso la primera revisión posterior al cierre, en febrero de 2027, se dedica a sus comentarios y a la lectura de sus comisiones en la aplicación.

14. Inventario de activos y documentación técnica

Se entregan 13 activos a nombre de la barbería, todos con licencia libre o plan gratuito salvo las tablets, Supabase Pro y el dominio, y el costo recurrente de operarlos es de unos COP 1,22 millones al año.

Inventario de activos entregados

Tabla 30

Inventario de activos entregados

Categoría	Activo	Detalle	Titular final	Costo (COP)
Hardware	2 tablets Samsung Galaxy Tab A9+	11", 8 GB de RAM y 128 GB; una por sede para el kiosco de asistencia y la agenda	Barbería	1.600.000
Nube	Proyecto Supabase de producción	PostgreSQL, Auth, Storage y Edge Functions; plan Pro con copias de seguridad diarias	Barbería	1.152.489 al año
Nube	Proyecto Supabase de pruebas "Filo&Nav"	Referencia `kkdozbodhmrmbhlysypl`, región us-east-1; 14 migraciones, catálogo y datos de demostración	Equipo de desarrollo, como entorno de pruebas	0
Base de datos	Esquema de SGB-FN	26 tablas, 4 vistas, 50 políticas RLS, 33 funciones y 3 tareas programadas con pg_cron	Barbería	Incluido
Funciones	3 Edge Functions	`admin-create-staff`, `delete-my-account`, `process-email-outbox`	Barbería	Incluido
Archivos	3 buckets de Storage	`avatars`, `barbers`, `catalog`	Barbería	Incluido
Código	Repositorio `JSRT23/Filo-Navaja`	Rama `main`, commits `43ad9b0`, `b74f324` y `a4716d0`; carpetas `frontend`, `supabase`, `docs` y `scripts`	Barbería, por cesión del contrato	0
Despliegue	Imagen Docker con nginx	Dockerfile multi-etapa y `docker-compose.yml`; Netlify como alternativa	Barbería	0
Dominio	.com.co	A registrar a nombre de la barbería	Barbería	67.997 al año
Correo	Servicio transaccional (Resend)	Plan gratuito con dominio verificado	Barbería	0
Datos	Catálogo inicial	`01_catalogo.sql`: sedes, servicios y productos	Barbería	0
Cuentas	15 cuentas de demostración	Un usuario por rol, listadas en el `README.md` del repositorio; se desactivan antes de operar	Equipo de desarrollo	0
Imágenes	Fotos de productos y barberos	Licencia Unsplash (uso libre), con créditos en el pie del sitio	—	0

Nota. Elaboración propia.

Licencias de software: React, Vite, Tailwind CSS, TanStack Query y supabase-js son de código abierto (MIT o Apache 2.0), así que la barbería no paga licencias por usar el código.

Documentación técnica final

Tabla 31

Documentación técnica final

Documento	Contenido	Ubicación
Arquitectura	Visión general con diagrama, decisiones clave, roles y trazabilidad de RF y RNF	`docs/01-arquitectura.md`
Modelo de datos	Diagrama entidad-relación, tablas, vistas, estados de cita y movimientos de inventario	`docs/02-modelo-de-datos.md`
Seguridad	Principios, matriz de permisos por rol, kiosco, datos personales, auditoría y recomendaciones para producción	`docs/03-seguridad.md`
API	Funciones RPC y vistas con ejemplos	`docs/04-api.md`
Despliegue	12 pasos para publicar en Supabase Cloud, verificación final y cambios futuros al esquema (procedimiento de mantenimiento)	`docs/05-despliegue.md`
Pruebas	Las 97 pruebas, cómo correrlas y qué verifican	`docs/06-pruebas.md`
README del proyecto y del frontend	Módulos, estructura, arranque en local con Docker y paleta de diseño	`README.md`, `frontend/README.md`
Guía rápida por rol	Pasos de uso para cliente, recepción, barbero y administrador	Anexo A

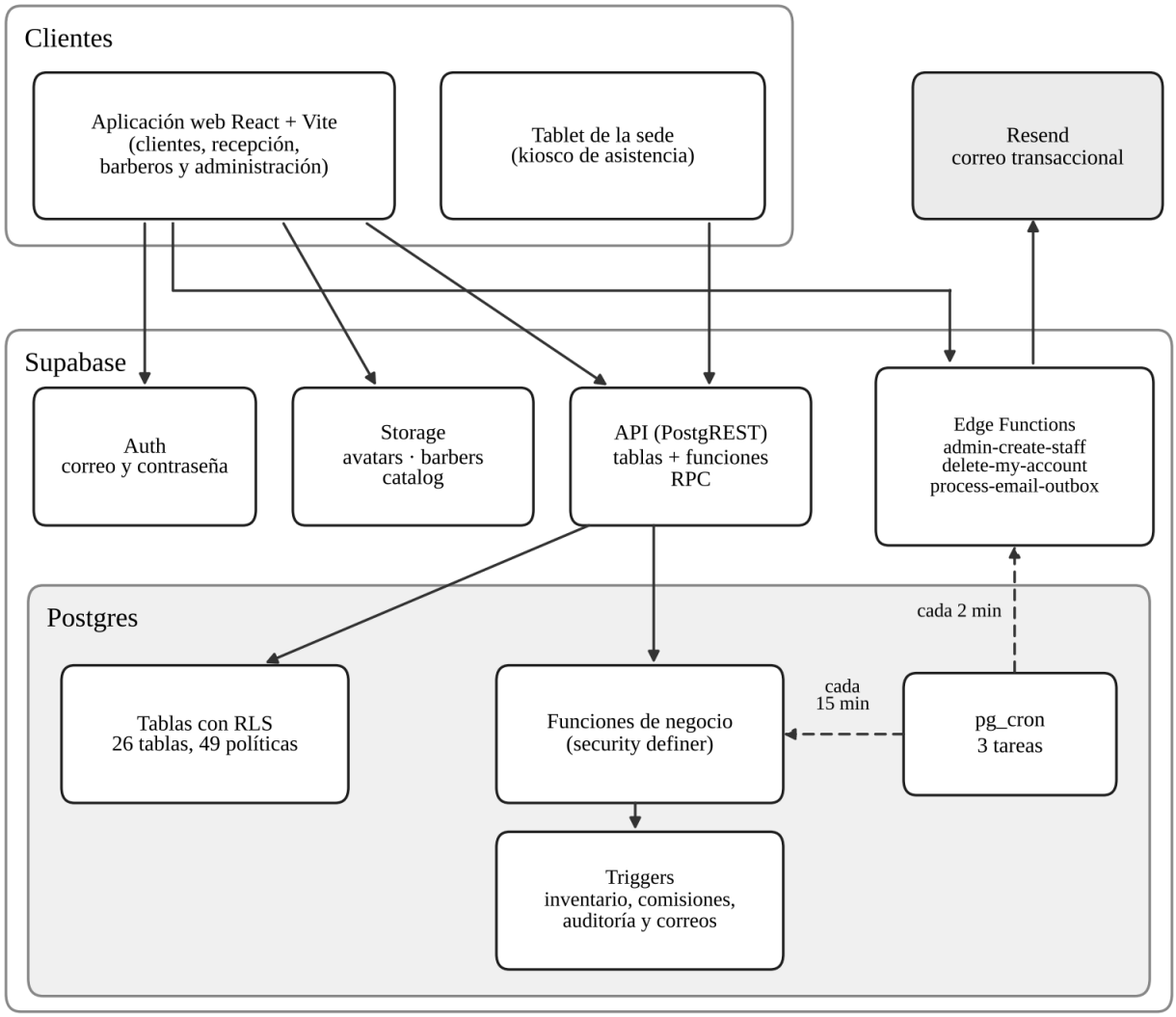
Nota. Elaboración propia.

El sistema no tiene red propia: usa la fibra óptica y el wifi que ya tienen las dos sedes, de modo que no hay diagrama de red para entregar. La arquitectura de software está en el diagrama del documento 1 y se resume en la Figura 2.

Arquitectura de la solución

Figura 2

Arquitectura de la solución



Nota. Elaboración propia a partir de la documentación de arquitectura del repositorio. Las líneas discontinuas son tareas programadas.

Los clientes hablan solo con los servicios de Supabase. Las reglas críticas viven en Postgres, y los correos salen por una cola que una Edge Function envía a Resend; si el envío falla, se reintenta sin perder la reserva.

15. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto cumplió su propósito: entregó un sistema que reúne reservas, asistencia, inventario, caja y comisiones de las dos sedes, a un costo 9,4 % menor al aprobado y con una recuperación de la inversión estimada en poco más de 10 meses.

Conclusiones

1. **Alcance y calidad.** Se entregaron los 16 requerimientos funcionales; la seguridad por rol se verificó con 97 pruebas y 50 políticas RLS, y los dos defectos más serios los atrapó la batería de pruebas antes de llegar a un usuario.
2. **Costo.** El gasto final de COP 18.550.486 queda por debajo de la línea base (COP 18.620.000) y la contingencia de COP 1.862.000 no se usó. El ahorro vino del contrato de precio fijo y de un dólar a COP 3.228 en lugar de 4.000.
3. **Tiempo.** El producto estuvo listo 44 días antes de lo planeado; la fecha de producción no se movió por la temporada alta y la llegada de las tablets, no por falta de avance.
4. **Valor para el negocio.** La barbería opera con un margen de referencia de 5,3 %, así que recuperar COP 1,83 millones al mes equivale al 78 % de su resultado actual. Incluso si solo se logra la mitad, la inversión se recupera en unos 21 meses.
5. **El riesgo que queda es humano.** Los barberos son el grupo con menor satisfacción en la encuesta de referencia (4,3) y de ellos depende que la asistencia y las comisiones tengan datos confiables.
6. **Competencias del curso.** *Saber:* se caracterizó la necesidad con datos de la operación (18 % de inasistencias, 12 horas administrativas). *Ser:* se aplicaron ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO], 2023), la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012) y un registro de riesgos con 13 elementos. *Hacer:* se propuso, construyó y cerró una solución de TI para una necesidad organizacional.

Principales aprendizajes

- La base de datos es el mejor lugar para las reglas que no deben romperse.

- Los cambios visuales se confirman con una imagen antes de aplicarlos a todo el sitio.
- Un presupuesto en dólares necesita un rango de tasa de cambio, no un solo valor.

Recomendaciones

Tabla 32

Recomendaciones y responsables

Prioridad	Recomendación	Responsable	Plazo
Alta	Aceptar o corregir las tres desviaciones pendientes (TypeScript, pruebas unitarias del frontend y prototipo Figma)	Andrés Rincón con Juan Ramos Torralvo	Antes de firmar el acta
Alta	Guardar las pruebas de extremo a extremo en el repositorio y correrlas en cada pull request	Juan Burgos	Febrero de 2027
Alta	Medir con Lighthouse en 4G (RNF02) y registrar la disponibilidad mensual (RNF04)	Irwin Cardona	Primer mes de operación
Media	Revisar con los barberos los comentarios de la encuesta y las comisiones de la primera quincena	Laura Méndez	Febrero de 2027
Media	Revisar el costo de Supabase y la TRM cada trimestre	Irwin Cardona	Trimestral
Media	Medir los 5 indicadores de beneficio y comparar con la línea base	Laura Méndez	Meses 1 a 6
Baja	Evaluar una fase 2 del producto: WhatsApp API, fidelización y tercera sede	Andrés Rincón	Segundo semestre de 2027

Nota. Elaboración propia.

Referencias

AgendaPro. (s. f.). *Planes y precios para Colombia*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://agendapro.com/co/planes-int

Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Consultorsalud. (s. f.). *Aumento del salario mínimo en Colombia 2026*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://consultorsalud.com/aumento-del-salario-minimo-en-colombia-2026/

Dólar Colombia. (2026). *Dólar en Colombia: TRM del 6 de noviembre de 2026*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.dolar-colombia.com/2026-11-06

Dynadot. (s. f.). *Registro de dominios .com.co*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.dynadot.com/es/dominio/com.co

Fresha. (s. f.). *John's BarberClub Montería, Carrera 28 #9-2*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.fresha.com/a/johns-barberclub-monteria-carrera-28-9-2-llrg5gf7

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*.

La República. (2018). *El auge de las barberías mueve US$280 millones al año en Colombia*. https://www.larepublica.co/ocio/el-auge-de-las-barberias-mueve-us280-millones-al-ano-en-colombia-2766025

Modelos de plan de negocios. (s. f.). *¿Cuánto cuesta montar una barbería en Colombia?* Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://modelosdeplandenegocios.com/blogs/news/cuanto-cuesta-montar-barberia-colombia

Portafolio. (s. f.). *¿Cuánto gana un desarrollador de software en Colombia?* Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.portafolio.co/economia/empleo/cuanto-gana-un-desarrollador-de-software-en-colombia-627749

Presidencia de la República de Colombia. (1989). *Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales*.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos* (7.ª ed.). PMI.

Pulzo. (s. f.). *¿Cuánto gana un barbero, peluquero o estilista en Colombia?* Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.pulzo.com/economia/cuanto-gana-barbero-peluquero-estilista-colombia-2024-PP4048755

Ramos Torralvo, J., Cardona, I., y Burgos, J. (2026a). *Fase 1. Iniciación del proyecto de Gestión de TI: Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja, Montería* [Trabajo de curso no publicado]. Universidad Cooperativa de Colombia.

Ramos Torralvo, J., Cardona, I., y Burgos, J. (2026b). *Fase 2. Planeación del proyecto de Gestión de TI: Sistema web de gestión integral para Barbería Filo & Navaja, Montería* [Trabajo de curso no publicado]. Universidad Cooperativa de Colombia.

Ramos Torralvo, J., Cardona, I., y Burgos, J. (2026c). *Filo-Navaja: sistema de gestión para Barbería Filo & Navaja* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/JSRT23/Filo-Navaja

Samsung Colombia. (s. f.). *Galaxy Tab A9+ Wi-Fi, 128 GB (SM-X210)*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.samsung.com/co/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-wifi-mystic-silver-128gb-sm-x210nzsecoo/

Talently. (s. f.). *Salario de un desarrollador full stack en Colombia*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://talently.tech/herramientas/colombia/salario/developer/fullstack-developer

Toolradar. (2026). *Supabase pricing 2026*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://toolradar.com/blog/supabase-pricing-2026

16. Anexos y evidencias

Anexo A. Guía rápida por rol

Tabla 33

Guía rápida de uso por rol

Rol	Qué hace	Pasos
Cliente	Reserva, cambia o cancela su turno	1. Entrar a "Reservar turno" y registrarse aceptando el tratamiento de datos. 2. Elegir sede, servicio, barbero y hora libre. 3. Confirmar y revisar el correo. 4. Cambiar o cancelar en "Mis citas" hasta 2 horas antes. 5. Eliminar la cuenta desde "Mi perfil" si lo desea
Recepción	Agenda, cobra y controla inventario de su sede	1. Entrar con su correo. 2. Ver la agenda del día por silla. 3. Crear citas por teléfono o WhatsApp y registrar clientes sin cita. 4. Cobrar servicios y productos (descuento máximo de 20 %). 5. Registrar entradas de mercancía y revisar los productos con stock bajo
Barbero	Marca asistencia y consulta su agenda y comisiones	1. Marcar entrada y salida con su PIN en la tablet de la sede. 2. Ver su agenda del día. 3. Consultar solo sus comisiones de la quincena
Administrador	Controla el negocio de ambas sedes	1. Revisar el panel de ingresos, ocupación, inasistencias y productos más vendidos. 2. Crear personal y definir horarios. 3. Editar catálogo y precios. 4. Cerrar la quincena de comisiones. 5. Anular ventas y exportar el CSV de ventas para el contador

Nota. Elaboración propia.

Anexo B. Formatos de capacitación

Lista de asistencia. Registro de las cinco sesiones de capacitación, con los 24 asistentes previstos.

Tabla 34

Lista de asistencia a las sesiones de capacitación

Sesión y fecha	Sede	Nombre	Cargo	Documento	Firma
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Carlos Díaz	Barbero	1.067.912.304	Firmó
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Jhon Mercado	Barbero	1.003.487.215	Firmó

Sesión y fecha	Sede	Nombre	Cargo	Documento	Firma
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Kevin Pacheco	Barbero	1.071.560.822	Firmó
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Luis Ortega	Barbero	1.003.215.678	Firmó
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Sebastián Doria	Barbero	1.067.844.129	Firmó
Sesión 1, 19/01/2027	La Castellana	Valentina Ortiz	Recepcionista	1.003.903.457	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Carlos Díaz	Barbero	1.067.912.304	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Jhon Mercado	Barbero	1.003.487.215	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Kevin Pacheco	Barbero	1.071.560.822	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Luis Ortega	Barbero	1.003.215.678	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Sebastián Doria	Barbero	1.067.844.129	Firmó
Sesión 2, 21/01/2027	La Castellana	Valentina Ortiz	Recepcionista	1.003.903.457	Firmó
Sesión 3, 20/01/2027	Centro	Brayan Castro	Barbero	1.003.652.190	Firmó
Sesión 3, 20/01/2027	Centro	Daniel Lora	Barbero	1.067.738.451	Firmó
Sesión 3, 20/01/2027	Centro	Miguel Hoyos	Barbero	1.072.410.936	Firmó
Sesión 3, 20/01/2027	Centro	Yeison Martínez	Barbero	1.003.118.762	Firmó
Sesión 3, 20/01/2027	Centro	Daniela Pérez	Recepcionista	1.003.774.508	Firmó
Sesión 4, 22/01/2027	Centro	Brayan Castro	Barbero	1.003.652.190	Firmó
Sesión 4, 22/01/2027	Centro	Daniel Lora	Barbero	1.067.738.451	Firmó
Sesión 4, 22/01/2027	Centro	Miguel Hoyos	Barbero	1.072.410.936	Firmó
Sesión 4, 22/01/2027	Centro	Yeison Martínez	Barbero	1.003.118.762	Firmó
Sesión 4, 22/01/2027	Centro	Daniela Pérez	Recepcionista	1.003.774.508	Firmó
Sesión 5, 23/01/2027	Ambas sedes	Laura Méndez	Administradora	1.063.295.047	Firmó
Sesión 5, 23/01/2027	Ambas sedes	Andrés Rincón	Propietario	78.742.318	Firmó

Nota. Elaboración propia.

Constancia de capacitación. "Se certifica que Jhon Mercado recibió 4 horas de capacitación en el uso del Sistema de Gestión de Barbería Filo & Navaja, en el rol de barbero, los días 19 y 21 de enero de 2027. Firman el director del proyecto, Juan Ramos Torralvo, y la administradora, Laura Méndez." Se expide una constancia con este mismo texto a cada asistente.

Anexo C. Evidencias técnicas

El código fuente, las migraciones y las pruebas están en el repositorio del proyecto (Ramos Torralvo et al., 2026c).

Tabla 35

Evidencias técnicas del proyecto

Evidencia	Detalle
`43ad9b0`, 27 oct 2026 12:59	Proyecto Filo & Navaja: backend en Supabase y frontend React + Vite
`b74f324`, 27 oct 2026 13:06	Navegación, encabezados y pie en negro con dorado; fotos reales y ajustes
`a4716d0`, 4 nov 2026 19:12	Arreglo del menú móvil y último módulo
`ddc0b5d`, 9 nov 2026	Despliegue final: revisión de seguridad, correos reales con Resend y 97 pruebas
14 migraciones	Del 26 al 27 de octubre de 2026, en `supabase/migrations/`
97 pruebas SQL	`scripts/test/sql/01_seguridad_y_flujos.sql`; terminan con "Todas las pruebas pasaron"
Cuentas de demostración	15 cuentas, una por rol, listadas en el `README.md` del repositorio
Documentos de Fase 1 y 2	Fase1_Barberia_Filo_y_Navaja.docx y Fase2_Planeacion_Barberia_Filo_y_Navaja.docx (Ramos Torralvo et al., 2026a, 2026b)

Nota. Elaboración propia.

Anexo D. Fuentes y supuestos

Consultadas el 9 de noviembre de 2026.

Tabla 36

Fuentes y valores de referencia utilizados

Dato	Valor usado	Fuente
TRM	COP 3.228,26 (6 nov 2026)	Dólar Colombia (2026)
Salario mínimo 2026	COP 1.750.905, más auxilio de transporte de COP 249.095 (decretos 1469 y 1470 de 2025)	Consultorsalud (s. f.)
Supabase Pro	USD 25 al mes, 8 GB de base de datos, 100 GB de archivos, 100.000 usuarios activos	Toolradar (2026); la página oficial de precios no estuvo disponible
Dominio .com.co	USD 17,70 al año	Dynadot (s. f.)
Tablet	Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi, 11", 8 GB y 128 GB	Samsung Colombia (s. f.); el precio no se pudo leer
Precios de cortes en Montería	Corte de adulto desde COP 18.000; corte con barba COP 25.000; perfilado COP 14.000	Fresha (s. f.)

Dato	Valor usado	Fuente
Costos de un local	Arriendo de COP 2,5 a 5 millones, servicios de COP 350.000 a 600.000, insumos de COP 500.000 a 800.000 al mes	Modelos de plan de negocios (s. f.)
Ingreso de un barbero	COP 0,9 a 2,2 millones al mes (Talent.com, 2024)	Pulzo (s. f.)
Mercado de barberías	US$283 millones al año en Colombia; cortes desde COP 35.000 en barberías reconocidas (datos de 2018)	La República (2018)
Software de agenda comercial	Recordatorios por WhatsApp desde COP 10.000 al mes y facturación electrónica desde COP 90.000 al mes; el precio base del plan no se muestra	AgendaPro (s. f.)
Salario de desarrolladores júnior	USD 950 a 1.155 al mes (≈ COP 3,1 a 3,7 millones a TRM 3.228), coherente con las tarifas de COP 20.000 a 30.000 por hora de la Fase 1	Talently (s. f.); Portafolio (s. f.)

Nota. Elaboración propia.

Supuestos que debe confirmar la barbería: IVA del 19 % sobre Supabase y el dominio; exoneración de aportes del artículo 114-1 del Estatuto Tributario para el costo del personal; arriendo de COP 3,5 y 3,0 millones; precio de las tablets de COP 800.000 cada una; ventas de productos no incluidas en el estado de resultados.